

Trabalho de Pesquisa - Colónia de Formigas

Eduardo Junqueira,
João Azevedo,
Rodrigo Martins.

Repositório GitHub: [1].

Supervisionado por prof: Filipe Azevedo.

(estudante nº 1251561, nº 1251566, nº 1250398.)

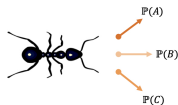
Sumário

- 1 Breve Introdução
- 2 Estado da Arte
- 3 Desenvolvimento
- 4 Implementação Python

Sistemas Naturais como Fonte de Inspiração

O comportamento biológico das formigas tem com particular foco os mecanismos de comunicação por feromonas. Estes princípios naturais serviram como base para a compreensão, fazendo a ponte de ligação entre a biologia e o desenvolvimento do ACO - Ant Colony Optimization [2].

- As capacidades cognitivas individuais são limitadas em comparação as coletivas.
- Demonstram capacidade de desempenhar tarefas complexas.
- Cooperação indireta e procura de rotas eficientes entre o ninho e fontes de alimento.



$$P(C) < P(B) < P(A)$$

Figura: Possíveis movimentos da formiga $P(x)$, [3].

Da Biologia ao Algoritmo

Métodos inspirados na natureza permitem obter soluções de elevada qualidade com menor custo computacional.

- Existem problemas de engenharia, logística e ciência da computação que envolvem a necessidade de encontrar soluções ótimas.
- Entre estes desafios destaca-se o problemas de otimização combinatória, como o problema do caixeiro viajante - TSP.
- O algoritmo de colónia de formigas - ACO, traduz os princípios biológicos de reforço e evaporação das trilhas de feromonas resolvendo estes problemas um processo chamado *forrageamento*.

Comportamento Coletivo e Inteligência de Enxame

Este comportamento coletivo das formigas, distribuído e cooperativo, surge da interação de indivíduos simples que seguem regras locais, sem qualquer supervisão central. Essa forma de coordenação descentralizada é um exemplo clássico de *inteligência de enxame* ou (*Swarm Intelligence*) [4].

Comunicação Química e Mecanismos de Feedback

- Feromona é uma substância química que atua como mensageiro químico.
- A comunicação pode ser em sistema de feedback positivo ou feedback negativo.

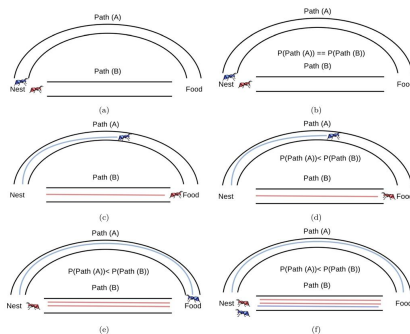


Figura: Esquema representativo do processo ,em cada arco, de *forrageamento*, salientando a concentração de feromonas depositadas [5].

A Experiência de Goss et al.(1989)

- Como as formigas escolhem o caminho entre o ninho e uma fonte de alimento, apesar das inúmeras possibilidades, e de que forma a comunicação química tem influência?

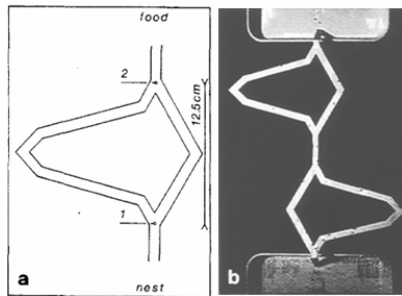


Figura: Labirintos usados por Goss et al. durante a experiência, sendo **b**, uma variação mais complexa [6].

Variações Experimentais e Papel da Memória - Resultados

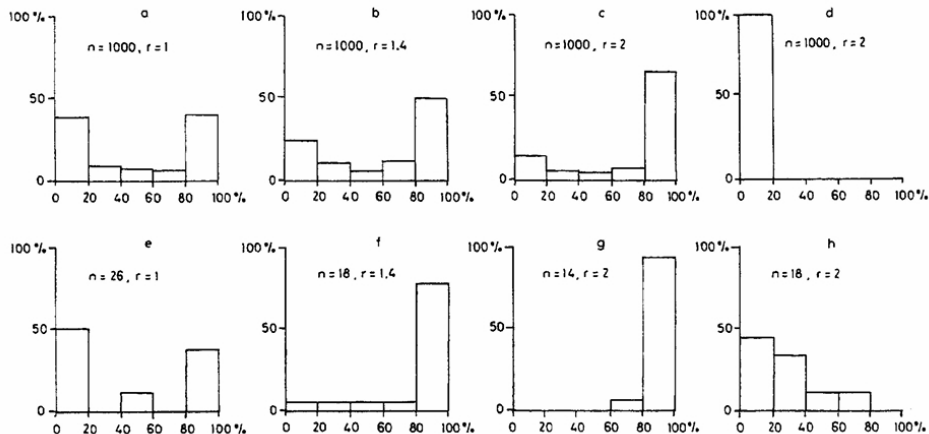


Figura: Resultados da experiência de Goss et al [6].

Princípios do algoritmo Ant Colony Optimization (ACO)

As formigas artificiais são agentes computacionais que constroem soluções de forma incremental e com diferenças das formigas biológicas.

- A Heurística é um valor calculado com base em características imediatas do problema e que ajuda na orientação da decisão da formiga artificial.
- ACO - uma heurística baseada em probabilidades, publicado por Marco Dorigo em 1992 [7].

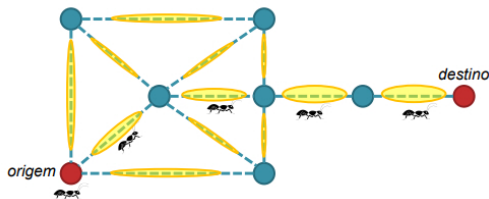


Figura: Grafo [8].

Etapas - ACO

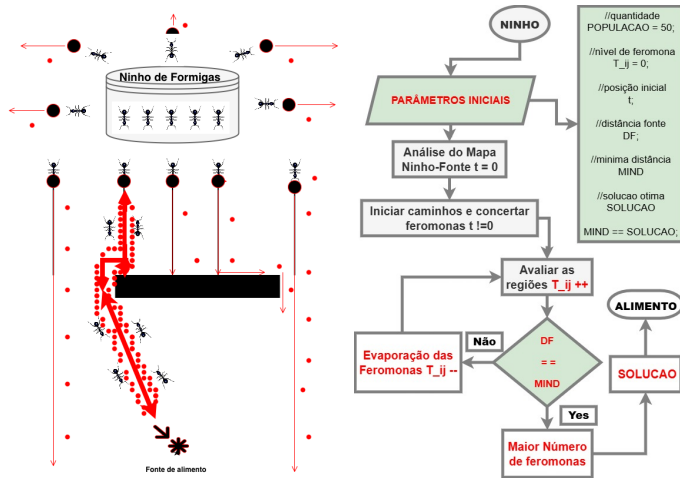


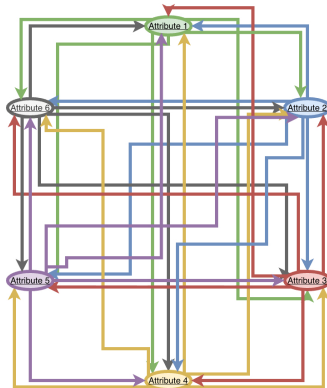
Figura: Diagrama de sobrevivência das formigas e respetivo flowchart [9] [1].

Problema do Caixeiro Viajante - TSP/PCV

- O Ant-System AS, foi o primeiro algoritmo, criado em 1996, é uma das soluções para o problema do TSP.
- O Ant-Colony-System ACS foi uma evolução do AS em 1997 por Marco Dorigo [10]. Dorigo, desenvolveu uma nova meta-heurística de otimização através da sua publicação [7].

O AS original, embora inovador, tendia a convergir de forma relativamente lenta e, em alguns casos tendia a soluções sub-ótimas devido a um controlo menos rigoroso da atualização de feromona. Esta limitação motivou a definição de novas regras de decisão e de atualização de trilhos de feromona, resultando no ACS como meta-heurística mais robusta e eficiente.

Parâmetros Iniciais e Feromona:



Qual é o caminho mais curto?

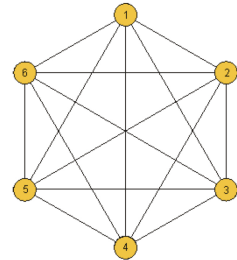
Aqui existe um problema, porque cada caminho têm diferente tamanho, sentido e direção. Assim, fica muito difícil de saber qual é o melhor caminho a percorrer

Dados:

- $V = \{v_1, ..., v_m\}$ conjunto de cidades (nós)
- $A = \{(r, s) \mid r, s \in V\}$ conjunto de arestas (caminhos entre cidades)
- c_{rs} = custo associado à aresta (r, s)

Propósito:

- O caixeiro deve visitar todas as cidades
- Passando uma só vez em cada cidade
- Com o menor custo possível



TSP simétrico

Figura: TSP Assimétrico e TSP Simétrico [9] [1], [2].

Construção de soluções pelas formigas

A probabilidade P_{ij}^k de uma formiga k mover-se do nó i para o nó j é definida por:

$$P_{ij}^k = \frac{(\tau_{ij})^\alpha (\eta_{ij})^\beta}{\sum_{l \in N_i^k} (\tau_{il})^\alpha (\eta_{il})^\beta} \quad (1)$$

onde a explicação é a seguinte:

- τ_{ij} representa a intensidade da feromona na ligação (i,j).
- η_{ij} é a informação heurística (ex: inverso da distância) [11].

$$\eta_{ij} = \frac{1}{d_{ij}} \quad (2)$$

- α e β controlam a importância relativa destes dois fatores τ_{ij} e η_{ij} .
- N_i^k é o conjunto de movimentos disponíveis para a formiga k a partir do nó i .

Parâmetros e "Dataset" Implementado em ACS

Em cada execução o algoritmo escolhe aleatoriamente a cidade de partida de cada formiga, constrói percursos probabilísticos diferentes mas que visitam sempre as 225 cidades, e no fim guarda apenas o melhor circuito encontrado.

```
1 SolveTSPUsingACO(mode='ACS', colony_size=_colony_size, steps=_steps, nodes=_nodes)
```

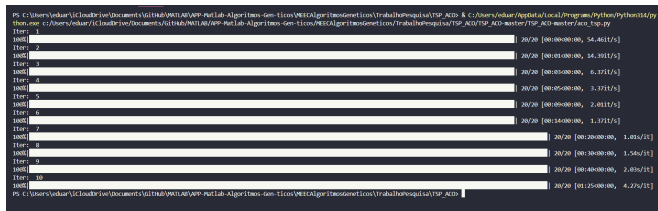
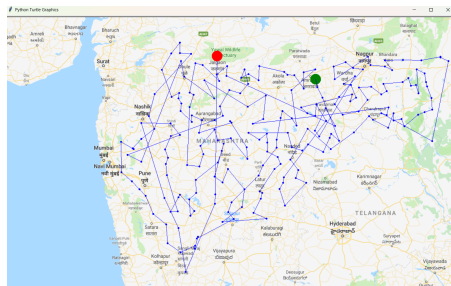


Figura: Mapa teste n°2, 225 nós de "North-West and Central part of the Indian sub continent, 50 interações realizadas com "[12] Runtime: 19.82 s e Min dist: 3255.57 euclidiana.

Referências

- [1] E. Junqueira, “Github - junqueiradeveduardo repositório.”
<https://github.com/JunqueiraDevEduardo/MEECAgoritmosGeneticos>.
- [2] imeunicampbr, “Journal ant colony optimization.”
<https://www.ime.unicamp.br/chico/mt852/formigas>, 2009.
- [3] F. Azevedo, “Genetic algorithms course pdf.”
- [4] E. Bonabeau, M. Dorigo, and G. Theraulaz, “Swarm intelligence : From natural to artificial systems / e. bonabeau, m. dorigo, g. theraulaz.,” 01 2001.
- [5] M. A. Awadallah, S. N. Makhadmeh, M. A. Al-Betar, L. M. Dalbah, A. Al-Redhaei, S. Kouka, and O. S. Enshassi, “Multi-objective ant colony optimization: Review,” *ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING*, vol. 32, pp. 995–1037, MAR 2025.
- [6] S. Goss, S. Aron, J.-L. Deneubourg, and J. Pasteels, “Self-organized shortcuts in the argentine ant. naturwissenschaften 76: 579-581,” *Naturwissenschaften*, vol. 76, pp. 579–581, 12 1989.
- [7] M. Dorigo, V. Maniezzo, and A. Colnari, “The ant system: Optimization by a colony of cooperating agents,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B*, vol. 26, no. 1, pp. 29–41, 1996.